Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Para $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $\Delta H° = -92$ kJ y $\Delta S° = -199$ J/K. ¿Por encima de qué temperatura es $K < 1$?

A) 0,462 K

B) 189 K

C) 462 K

D) 735 K

E) 2,16 K

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición**
   $K = 1 \Leftrightarrow \Delta G° = 0 \Leftrightarrow T = \Delta H°/\Delta S°$.

2. **Valor**
   $-92\ 000/(-199) = 462$ K.

3. **Signo**
   Con $\Delta H° < 0$ y $\Delta S° < 0$, por encima de 462 K, $\Delta G° > 0$ y $K < 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Mezcla kJ con J.

B) Resta 273 a un valor que ya está en K.

D) Suma 273 a un valor que ya está en K.

E) Divide $\Delta S°$ por $\Delta H°$.

Idea clave. $\Delta H°$ y $\Delta S°$ del mismo signo: hay una temperatura de inversión.